

Název práce: Ucelování matematického popisu
Oppenheimerova–Snyderova gravitačního
kolapsu

Jméno: Michal Stroff

Škola: Gymnázium Budějovická

Kraj: Praha

Cíl a povaha práce

ucelení problematiky Oppenheimerova–Snyderova kolapsu:

- mechanismus vzniku černé díry
- souřadnicová volba
- kolaps s obecnou počáteční rychlostí
- ultrarelativistická limita získaného modelu

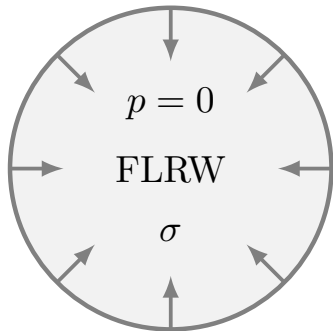


Oppenheimerův–Snyderův (OS) model

- Předpoklady:
 1. *sférická symetrie*
 2. *hmotný nekoherentní prach*
 3. *homogenita a izotropie*
 4. *nulová kosmologická konstanta*
- FLRW a Schwarzschildovo řešení

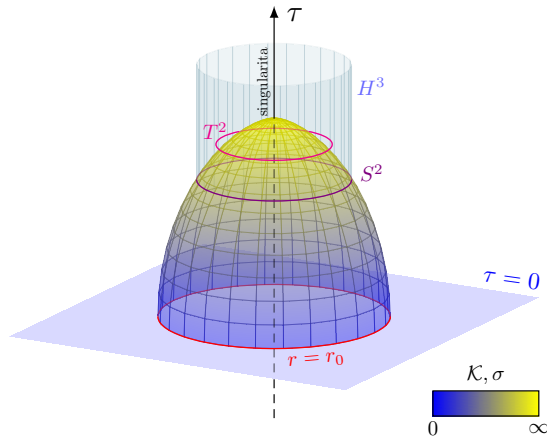
Schwarzschild

$$\Lambda = 0$$



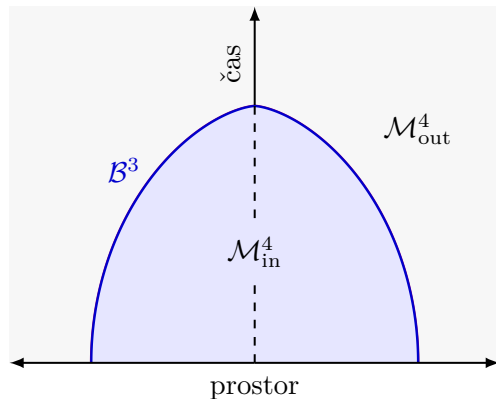
Vznik černé díry

- Kretschmannův invariant
($\mathcal{K} = R^{\alpha\beta\gamma\delta} R_{\alpha\beta\gamma\delta}$)
(vypočten v EinsteinPy)
- vznik lapené plochy (T^2)
Raychaudhuriho rovnice $\longrightarrow$
Penroseův singularitní teorém



Souřadnicová volba

- různé přirozené souřadnice v $\mathcal{M}_{\text{in}}^4$ a $\mathcal{M}_{\text{out}}^4$
- problém návaznosti na $\mathcal{B}^3$
- hledání jednotných souřadnic s metrikou co nejvyšší třídou diferencovatelnosti C^k

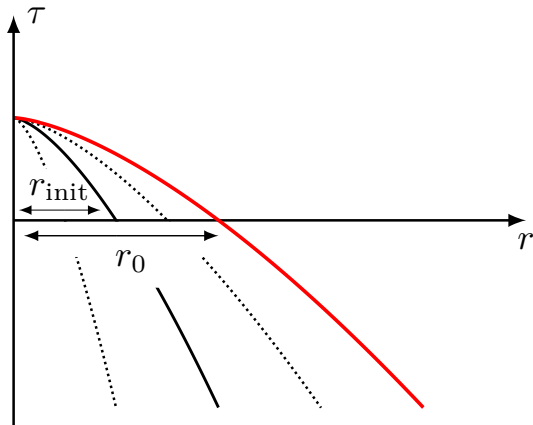


Souřadnicová volba – výsledky

- nalezeny souřadnice s alespoň spojitou metrikou (C^0): $\{\tau, r, \theta, \varphi\}$
- vyvrácení domněnky o spojitosti a celkové správnosti metriky pro OS kolaps použité v článcích:
 1. Alessio Belfiglio et al. “Entanglement entropy evolution during gravitational collapse”. In: Physical Review D 112 (srp. 2025), s. 3. DOI: 10.1103/gxx4-598f
 2. Peter Donis. *Oppenheimer–Snyder Model of Gravitational Collapse: Mathematical Details*. Online. Physics Forums Insights. 9. led. 2023.
 3. Wikipedia contributors. *Oppenheimer–Snyder model*. Accessed 21 March 2026. url: https://en.wikipedia.org/wiki/Oppenheimer-Snyder_model



Rozšíření OS modelu na obecné počáteční rychlosti



$$\beta := -\left.\frac{dr}{d\tau}\right|_{\substack{\tau=0 \\ r=r_0}}$$

3 parametry kolapsu: β , M , r_0



Konstrukce metriky rozšířeného OS kolapsu

Metodika:

1. rozšíření pohybových rovnic částic pro křivosti $\varepsilon = 0$ a $\varepsilon = -1$ dle řešení Einsteinových rovnic
2. implementace parametru β do pohybových rovnic dle počáteční podmínky na $\mathcal{B}^3$
3. využití homogenity a izotropie modelu k doplnění informací z $\mathcal{B}^3$ do celého $\mathcal{M}_{\text{in}}^4$
4. rekonstrukce složek metrického tenzoru z geodetik částic



Konstrukce metriky rozšířeného OS kolapsu

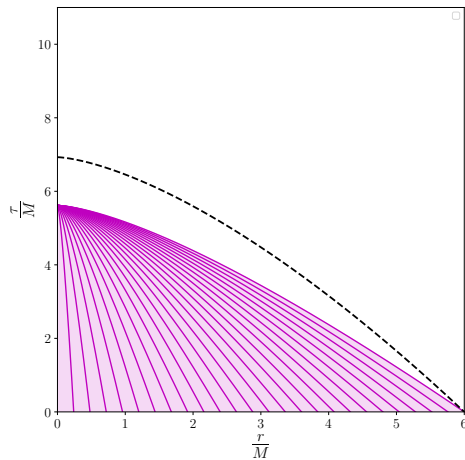
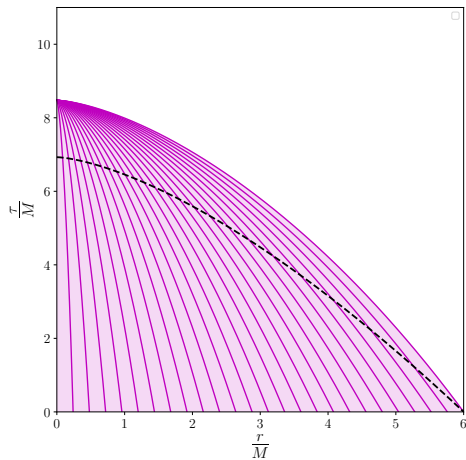
Výsledky:

- předpis vnitřní metriky (prostorčasového intervalu)

$$ds_{\text{in}}^2 = -d\tau^2 + A^2(\tau) \frac{dr_{\text{init}}^2}{1 + \left(\beta^2 - \frac{2M}{r_0} \right) \frac{r_{\text{init}}^2}{r_0^2}} + r^2(\tau, r_{\text{init}}) d\Omega^2$$

- kód v Pythonu na vykreslování geodetik částic kolabující hmoty na základě vstupních parametrů β a r_0/M





Obrázek: nalevo: $\beta = 0,4$ a $r_0 = 6M$; napravo: $\beta = 0,8$ a $r_0 = 6M$



Ultrarelativistická limita

Problémy:

- poslat částice na $\mathcal{B}^3$ co nejbližší rychlosti světla ($\beta \rightarrow \infty$)
- zjistit, jak to ovlivní částice v $\text{Int } \mathcal{M}_{\text{in}}^4$
- srovnání s Vaidyovým kolapsem
- geometrická interpretace prostoročasu



Ultrarelativistická limita – chování částic

Metodika:

1. výpočet Ricciho skaláru z odvozené metriky (knihovna EinsteinPy)
2. určení vlastní hustoty kontrakcí polních rovnic
3. určení klidové hmotnosti částic invariantní integrací hustoty přes objem

Výsledky:

Všechny částice jsou limitně nehmotné. Pohybují se prakticky rychlostí světla.



Ultrarelativistická limita – srovnání s Vaidyovým kolapsem

Metodika:

1. srovnání geometrických invariantů (Ricciho skalár a $V^{4D}(\mathcal{M}_{\text{in}}^4)$)
2. srovnání vycházejících radiálních nulových geodetik

Výsledky:

Ve všech kritériích se prostoročasy liší.

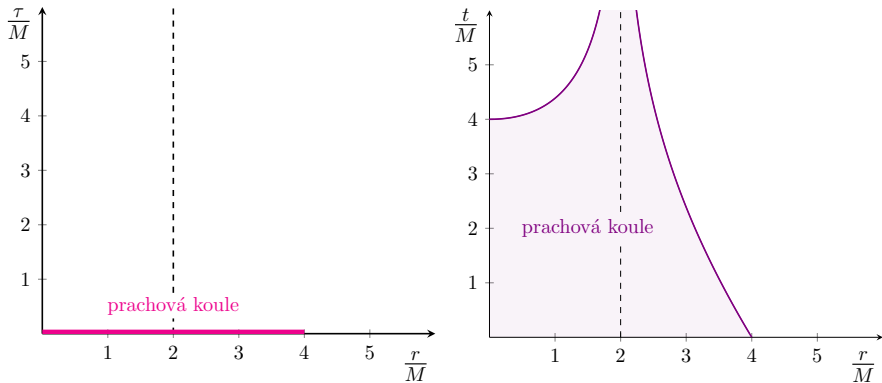


Ultrarelativistická limita – geometrická interpretace

- $V^{4D}(\mathcal{M}_{\text{in}}^4) = 0$
- $V^{3D}(\partial\mathcal{M}_{\text{in}}^4) = 0$
- 3D objem koule v časových řezech $\tau = \text{konst}$ je též nulový.
- Ovšem $S = 4\pi r^2$.



Ultrarelativistická limita – dva pozorovatelé



Obrázek: nalevo: vnitřní pozorovatel; napravo: vnější pozorovatel



Závěr

- Popsali jsme mechanismus vzniku singularity, Kretschmannovým invariantem a Penroseovým teorémem.
- Nalezli jsme souřadnice se spojitou metrikou a vyvrátili jsme domněnku o validitě a spojitosti metriky v některých člancích.
- Rozšířili jsme OS model na obecnou počáteční rychlost, ujasnili souvislost mezi β a ε a našli příslušnou metriku.
- Provedli jsme ultrarelativistickou limitu vytvořeného modelu a vyzdvihli jsme rozdíly s Vaidyovým kolapsem.



Děkuji Vám za pozornost!

